关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# F016 奇函数在原点处函数值为零

## 二级结论

### 条件

**条件 1（函数条件）：**

函数 $f(x)$ 是奇函数，且 0 属于 $f$ 的定义域。

### 结论

**结论一（函数值性质）：**

**直观描述：** 函数在原点处取值必为零。

$$\boxed{f(0)=0}.$$

**推广结论（逆否判定）：**

**直观描述：** 若 $f(0)\neq 0$，则必存在定义域内的点不满足奇函数定义，从而函数不是奇函数。

$$f(0)\neq 0 \implies \exists x_0\in D_f,\ f(-x_0)\neq -f(x_0).$$

**使用提醒：** 必须确认 0 在定义域内才能使用 $f(0)=0$；若 0 不在定义域，则结论无意义。

## 理解说明

### 一句话直觉

奇函数的图像关于原点对称；若原点在图像上，则其纵坐标必为 0，即 $f(0)=0$。

### 核心拆解

**要点一（定义代入）：**

由奇函数定义 $f(-x)=-f(x)$，代入 $x=0$ 得 $f(0)=-f(0)$。

**要点二（代数移项）：**

移项 $f(0)+f(0)=0$，即 $2f(0)=0$，故 $f(0)=0$。

### 几何本质（对称中心）

图像关于原点中心对称：若 $(0,f(0))$ 在图像上，其对称点 $(0,-f(0))$ 也必须在图像上，这要求 $f(0)=-f(0)$，从而 $f(0)=0$。

### 代数意义（强制等式）



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



由定义直接推出方程 $f(0)=-f(0)$，这是代数恒等式，求解即得 $f(0)=0$。它体现了奇函数的“自相消”特性。

### 考点价值（快速判定）

- **考法一（求函数值）：**已知 $f(x)$ 为奇函数且 0 在定义域内，直接得 $f(0)=0$，用于求解含参函数在 0 处的取值。
- **考法二（验证奇偶性）：**若 $f(0)\neq 0$ 且 0 在定义域内，则函数一定不是奇函数，可作为排除手段。

### 顿悟点

**将 $x=0$ 代入定义是解决奇函数问题的一种常见技巧；当定义域包含 0 时，奇函数自动输出 $f(0)=0$，不需要额外计算。**

### 使用场景

- **场景一（含参奇函数）：**已知 $f(x)$ 是奇函数且 0 在定义域内，求参数值时可列 $f(0)=0$ 方程。
- **场景二（判断奇偶性）：**计算 $f(0)$ 是否为 0（前提 $0\in D$），若不等于 0 则直接判定非奇函数。

## 证明

### 思路提示

由奇函数定义，代入 $x=0$ 后得到一个关于 $f(0)$ 的方程，解方程即得结论。

### 正式推导

**步骤一（奇函数定义）：**

对任意 $x$ 属于定义域 $D$，有 $f(-x)=-f(x)$。

$$f(-x)=-f(x),\quad \forall x\in D.$$

**理由：**这是奇函数的基本定义。

**步骤二（代入 $x=0$）：**

由于 $0\in D$，取 $x=0$ 代入上式，得

$$f(0)=-f(0).$$

**理由：**原定义对任意 $x$ 成立，特别地 $x=0$ 也成立；0 在定义域内是代入的前提。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤三（移项合并）：**

将等式右边的 $-f(0)$ 移到左边，得 $f(0)+f(0)=0$，即 $2f(0)=0$。

$$2f(0)=0.$$

**理由：**移项后合并同类项。

**步骤四（系数化一）：**

方程两边同除以 2（$2\neq 0$），得 $f(0)=0$。

$$f(0)=0.$$

**理由：**等式性质。

结论回扣

由以上推导可知，在 0 属于定义域的条件下，奇函数必然满足 $f(0)=0$。这表明 $f(0)=0$ 是奇函数（定义域含 0）的必要条件。

## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 已知函数 $f(x)=x^3+px^2+qx+r$ 是奇函数，定义域为 $\mathbb{R}$。求常数 $r$ 的值。

**解题步骤：**

**第一步（确认条件）：**

定义域为 $\mathbb{R}$，故 0 属于定义域。

$$0\in D_f.$$

**理由：**定义域是全体实数，自然包含 0。

**第二步（应用结论）：**

由奇函数性质，若 0 在定义域内，则必有 $f(0)=0$。

$$f(0)=0.$$

**理由：**本节课的核心结论。

**第三步（代入求解）：**

将 $x=0$ 代入表达式得 $f(0)=r$，结合 $f(0)=0$ 得 $r=0$。

$$r=0.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**理由：**代入解析式并利用第二步结果。

**关键结论：** $r=0$。

**例 2（稍变形）**

**题目：** 已知函数 $f(x)=ax^5+bx^3+cx+d$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数。求参数 $d$ 及系数 $a,b,c$ 应满足的条件。

**解题步骤：**

**第一步（定义域确认）：**

定义域为 $\mathbb{R}$，故 $0$ 在定义域内。

$$0\in D_f.$$

**理由：**多项式定义域为全体实数。

**第二步（结论求参）：**

由奇函数且 $0\in D_f$ 得 $f(0)=0$，代入得 $d=0$。

$$d=0.$$

**理由：** $f(0)=a\cdot 0^5+b\cdot 0^3+c\cdot 0+d=d$，结合 $f(0)=0$ 得 $d=0$。

**第三步（定义验证）：**

由 $f(-x)=-f(x)$ 对任意 $x$ 成立，可得系数关系。计算得 $f(-x)=-ax^5-bx^3-cx+d$，$-f(x)=-ax^5-bx^3-cx-d$，故需 $d=-d$ 即 $d=0$（已满足），且奇次项系数自动满足，故 $a,b,c$ 可为任意实数。

$$f(-x)=-f(x),\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

**理由：**奇函数定义要求对所有实数成立。

**关键结论：** $d=0$，$a,b,c$ **为任意实数**。

**例 3（综合应用）**

**题目：** 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且 $f(1)=2$。求 $f(0)$ 及 $b$ 的值。

**解题步骤：**

**第一步（定义域确认）：**

定义域为 $\mathbb{R}$，故 $0\in D_f$。

$$0\in D_f.$$

**理由：**多项式定义域为全体实数。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第二步（结论求常数）：**

由奇函数且 $0 \in D_f$ 得 $f(0)=0$，代入得 $c=0$。

$$c=0.$$

**理由：** $f(0)=c$，且 $f(0)=0$，故 $c=0$。

**第三步（奇函数定系数）：**

由奇函数定义 $f(-x)=-f(x)$，对比系数知偶次项系数 $a=0$。

$$a=0.$$

**理由：**若 $a\neq 0$，则 $x^2$ 项在 $f(-x)$ 与 $-f(x)$ 中符号矛盾。

**第四步（利用已知点）：**

由 $f(1)=2$ 得 $1^3+a\cdot 1^2+b\cdot 1+c=2$。代入 $a=0, c=0$ 得 $1+b=2$。

$$b=1.$$

**理由：**解一次方程。

**关键结论：** $f(0)=0$，$b=1$。

## 易错提醒

**易错点一（忽略定义域）**

直接使用 $f(0)=0$ 而不先确认 0 是否在定义域内。

**正确理解（先验条件）：**

必须已知 0 属于定义域，才能推出 $f(0)=0$。

**错因分析（条件遗漏）：**

奇函数定义域不一定包含 0，如 $f(x)=\frac{1}{x}$，若盲目使用会得出错误结论。

**易错点二（充分混淆）**

认为 $f(0)=0$ 是函数为奇函数的充分条件，从而仅凭 $f(0)=0$ 判定奇偶性。

**正确理解（必要非充）：**

$f(0)=0$ 是奇函数且 0 在定义域内的必要条件，不是充分条件。函数是否为奇函数还需检验 $f(-x)=-f(x)$ 对定义域内所有 $x$ 成立。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**错因分析（逻辑倒置）：**

将必要条件和充分条件混淆，忽略奇函数定义的普适性。

**易错点三（求参失检）**

利用 $f(0)=0$ 求参数时，忽略 0 必须在定义域内的前提，导致参数取值扩大。

**正确理解（验证定义域）：**

列式 $f(0)=0$ 后，必须回头检查当参数取所求值时，0 是否确实属于定义域，否则可能得到非奇函数。

**错因分析（忽略前提）：**

对 $f(0)=0$ 的适用条件记忆不牢固，忘记验证定义域。

## 结论小结

### 一句话核心

**奇函数若定义域含 0，则 $f(0)=0$；该结论常用于求参和快速判定。**

### 使用条件

- **条件 1（函数性质）：** $f(x)$ 必须是奇函数。
- **条件 2（定义域要求）：** 0 位于 $f$ 的定义域内。

### 关键提醒

- **易错点（忽视前提）：**使用前务必检查 0 是否在定义域内。
- **检查项（逻辑关系）：** $f(0)=0$ 不能反过来证明函数是奇函数。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料